

Prova — Espaços Vetoriais, Subespaços e Base

Álgebra Linear — Total: 10 pontos

Nome: _____ Data: ____/____/____

Resolva todas as questões, justificando cada resposta.

1. (dois pontos) Considere o subespaço W de $\mathbb{R}^4$ definido por:

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2y - 2z = 0 \text{ e } t = 0\}$$

Verifique se cada um dos vetores abaixo pertence a W :

a) $u_1 = (-2, 4, 3, 0)$

b) $u_2 = (6, 2, 4, 1)$

c) $u_3 = (-2, 1, 0, 0)$

2. (dois pontos) Mostre que, em um espaço vetorial V qualquer, vale a igualdade $\alpha e = e$, onde e é o vetor nulo do espaço vetorial e α é um número real qualquer.

3. (dois pontos) Sejam u, v e w vetores linearmente independentes de um espaço vetorial U . Assinale verdadeiro (V), falso (F) ou inconclusivo (I) nas afirmações abaixo, justificando cada uma das respostas:

a) A dimensão de U é 3;

b) A dimensão do espaço gerado por $\{u, v, w, u + v\}$ é 4;

c) A dimensão do espaço gerado por $\{u, v, w, u + v\}$ é igual à dimensão do espaço gerado por $\{u, v, w\}$;

d) A dimensão de U é inferior a 3.

4. (dois pontos) Seja V um espaço vetorial e $u \in V$ um vetor não nulo ($u \neq 0$). Mostre que o conjunto $S = \{u\}$ é linearmente independente (LI).

5. (dois pontos) Uma loja de tintas trabalha misturando três pigmentos básicos, representados pelos vetores de cor:

$$u_1 = (2, 1, 0) \quad u_2 = (1, 1, 0) \quad u_3 = (0, 0, 5)$$

Um cliente pediu uma cor específica, representada pelo vetor:

$$c = (200, 100, 50)$$

Pergunta: é possível obter a cor c misturando os três pigmentos u_1, u_2, u_3 ?

Formule o problema como uma combinação linear:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = c$$